

汽车微处理器原理与应用实验任务书

实验七：汽车档位模拟器设计

一、实验基本信息

项目	内容
实验名称	汽车档位模拟器设计
课程名称	汽车微处理器原理与应用
实验学时	2 学时
实验类型	设计性实验（团队任务）
适用专业	汽车服务工程
先修课程	C 语言程序设计

二、实验目的

1. 掌握 STM32F407 GPIO 外部中断的配置方法
2. 理解中断服务程序的设计与实现
3. 学习使用 DWT 计数器实现精准按键消抖
4. 掌握状态机思想在嵌入式系统中的应用
5. 培养硬件与软件结合的调试能力

三、实验设备与工具

3.1 硬件设备

设备名称	型号/规格	数量
STM32 最小系统板	STM32F407ZGT6	1 块
USB 数据线	Micro-USB	1 根
ISP 串口烧录工具	USB 转 TTL/CH340	1 个
杜邦线	若干	若干

烧录说明：本实验使用 ATK-XISP 烧录工具配合 ISP 下载方式进行固件烧录。

3.2 软件工具

软件名称	用途
STM32CubeMX	引脚配置与代码生成
MDK-ARM (Keil)	工程编译
ATK-XISP	固件烧录 (ISP 方式)
串口调试助手	通信调试 (选做部分使用)

四、实验原理

4.1 系统功能描述

本实验设计一个汽车档位模拟器，通过按键控制档位，在 P（停车档）、R（倒车档）、N（空档）、D（前进档）之间循环切换，并通过 LED 显示当前档位状态。

汽车电子应用背景：在实际汽车电子系统中，档位信息由变速杆位置传感器（档位传感器）采集，发送给变速箱控制单元（TCU）或发动机控制单元（ECU）。本实验模拟了这一基本功能，帮助学生理解汽车电子控制系统的输入/输出处理原理。

4.2 硬件连接

STM32F407开发板

PE4	KEY0按键（输入，下降沿触发）
PF9	LED0（输出，低电平点亮）
PF10	LED1（输出，低电平点亮）

4.3 引脚配置

功能	GPIO 引脚	模式	上拉/下拉
KEY0	PE4	外部中断（下降沿）	上拉
LED0	PF9	推挽输出	无
LED1	PF10	推挽输出	无

4.4 档位显示逻辑

档位	LED0	LED1	说明
P（停车档）	亮	灭	仅 LED0 点亮
R（倒车档）	灭	亮	仅 LED1 点亮
N（空档）	灭	灭	两灯全灭

档位	LED0	LED1	说明
D（前进档）	亮	亮	两灯全亮

4.5 技术要点

4.5.1 外部中断配置 使用 EXTI4 外部中断线检测 PE4 引脚的下降沿信号：

```
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; // 下降沿触发
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;         // 内部上拉
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, 0, 0);      // 中断优先级配置
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);             // 使能中断
```

4.5.2 DWT 消抖原理 利用 Cortex-M4 内核的 DWT（Data Watchpoint and Trace）单元实现精准延时消抖：

- DWT CYCCNT 寄存器以 CPU 频率（168MHz）计数
- 50ms 对应：168MHz $\times$ 0.05s = 8,400,000 个周期
- 中断触发时检查与上一次触发的时间间隔

4.5.3 状态机设计 采用状态机思想管理档位切换，状态转移图如下：

graph LR

```
P[ P 档 <br/> 停车 ] --> R[ R 档 <br/> 倒车 ]
R --> N[ N 档 <br/> 空档 ]
N --> D[ D 档 <br/> 前进 ]
D --> P
```

五、实验内容与要求

5.1 基本要求（必做）

1. 完成 **GPIO** 配置
 - 配置 PE4 为外部中断输入模式
 - 配置 PF9、PF10 为推挽输出模式
 - 正确设置中断优先级
2. 实现中断服务程序
 - 编写 EXTI4 中断处理函数
 - 实现 HAL_GPIO_EXTI_Callback 回调函数
 - 添加 DWT 消抖逻辑
3. 实现档位控制逻辑
 - 定义档位枚举类型
 - 实现档位切换函数
 - 实现 LED 显示更新函数
4. 系统集成与调试

- 在 main 函数中初始化各模块
- 设置初始档位为 P 档
- 烧录验证功能

5.2 提高要求（选做）

1. 添加按键长按功能（长按 2 秒复位到 P 档）
 2. 使用串口输出当前档位信息
 3. 添加档位切换的防误操作逻辑（如 D 档不能直接切到 R 档）
-

六、实验步骤

6.1 创建工程

1. 使用 STM32CubeMX 创建新工程
2. 选择芯片型号：STM32F407ZGTx
3. 配置系统时钟为 168MHz

6.2 引脚配置

1. 配置 PF9、PF10 为 GPIO_Output，命名为 LED0、LED1
2. 配置 PE4 为 GPIO_EXTI4，命名为 KEY0，设置为下降沿触发、上拉
3. 在 NVIC Settings 中使能 EXTI4 中断

6.3 代码编写

1. 在 main.c 中添加档位枚举和变量定义
2. 实现 LED_Update() 函数
3. 实现 Gear_Shift() 函数
4. 在 stm32f4xx_it.c 中实现中断回调函数

6.4 编译烧录

1. 使用 STM32CubeMX 生成 MDK-ARM 工程代码
2. 使用 MDK-ARM（Keil）打开工程并编译，生成.hex 文件
3. 使用 ATK-XISP 软件配合 USB 转串口工具将.hex 文件烧录到开发板
4. 烧录完成后按下 KEY0 按键，观察 LED 变化

6.5 调试记录

记录调试过程中遇到的问题及解决方案：

问题现象	可能原因	解决方法
按键无反应	引脚配置错误	检查 PE4 配置
档位乱跳	未消抖	添加 DWT 消抖

问题现象	可能原因	解决方法
LED 不亮	GPIO 初始化错误	检查 PF9/PF10 配置

七、预期实验结果

1. 上电初始状态
 - LED0 点亮, LED1 熄灭 (显示 P 档)
2. 按键操作
 - 每按一次 KEY0, 档位按 P→R→N→D→P 顺序循环
 - LED 显示与档位对应关系正确
3. 消抖效果
 - 快速连续按键不会产生误触发
 - 每次有效按键间隔至少 50ms

八、思考题

1. 为什么按键要配置为下降沿触发而不是上升沿触发?
2. DWT 消抖与软件延时消抖相比有什么优势?
3. 如果要求从 D 档不能直接切换到 R 档 (需经过 N 档), 如何修改代码?
4. 中断服务程序中为什么要尽量少执行代码?
5. 本实验的 LED 是低电平点亮还是高电平点亮? 代码中如何体现?
6. 汽车电子应用题: 在实际汽车中, 档位传感器通常采用什么类型的信号 (数字量/模拟量/总线信号)?
7. 拓展思考: 如果来实现一个包含 S (运动档) 或 L (低速档) 的多档位系统, 应该如何修改状态机设计?

九、实验报告要求

9.1 报告内容

1. 团队信息与分工 (5 分)
 - 团队成员基本信息
 - 个人分工说明
 - 团队协作过程记录
2. 实验目的与原理 (10 分)
 - 清晰描述实验目的
 - 正确阐述实验原理
 - 说明实验在汽车电子中的应用场景
3. 硬件设计与连接 (15 分)

- 绘制硬件连接图
- 说明引脚配置理由
- ISP 烧录电路说明
- 4. 软件设计与实现（30 分）
 - 核心代码流程图
 - 关键代码片段及注释
 - 中断服务程序说明
 - 团队成员负责的代码模块说明
- 5. 实验结果分析（20 分）
 - 实验现象记录
 - 结果照片或视频截图
 - 与预期结果对比分析
- 6. 问题与讨论（15 分）
 - 调试过程中遇到的问题
 - 团队协作解决过程
 - 个人心得体会（每位成员独立撰写，体现个人思考）
- 7. 思考题回答（5 分）

9.2 报告格式要求

- 报告采用 **Word (.doc/.docx)** 或 **WPS 文字** 格式编写
- 代码使用等宽字体（如 Consolas、Courier New），关键部分加注释
- 图表清晰，有图题和编号
- 照片嵌入文档，适当标注
- 报告总字数不少于 2000 字

9.3 报告提交要求

- 提交平台：学习通（超星学习平台）
- 提交时间：本周内完成并提交
- 提交方式：每位成员单独提交
- 文件命名：组号-姓名.docx（例如：第 1 组-张三.docx）
- 内容说明：同组成员可提交完全一致的报告内容，仅”个人心得体会”部分需独立撰写
- 提交检查：提交前请确认文件可正常打开，内容完整

重要提醒：请务必按时提交，逾期提交将按迟交处理（每天扣 5 分）。

十、评分标准

项目	分值	评分细则
团队协作	15 分	分工合理，协作良好，每位成员均有明确贡献
实验态度	10 分	按时出勤，认真操作
实验完成度	35 分	完成所有基本要求

项目	分值	评分细则
代码质量	20 分	代码规范，注释清晰
实验报告	20 分	内容完整，分析深入
总分	100 分	

10.1 团队评分说明

- 组长额外加分：成功组织团队完成实验，组长可获 5 分附加分
- 个人评分：根据个人在团队中的实际贡献进行差异化评分
- 缺勤处理：
 - 个人缺勤：缺勤 1 次扣该成员个人分 5 分；缺勤 2 次及以上，该成员本次实验记 0 分
 - 团队缺勤：团队中超过半数成员缺勤，本次团队实验记 0 分
 - 请假说明：因病或有事需提前请假者，经教师批准后可补做实验，不扣分

附录：关键参考代码

A. 档位枚举定义

```
typedef enum {
    GEAR_P = 0,
    GEAR_R,
    GEAR_N,
    GEAR_D
} GearState;

volatile GearState gear = GEAR_P;
```

B. LED 显示更新函数

```
static void LED_Update(GearState state)
{
    switch(state)
    {
        case GEAR_P:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
            break;
        case GEAR_R:
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
            break;
        case GEAR_N:
```

```

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
        break;
    case GEAR_D:
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
        break;
    }
}

```

C. 中断回调函数（消抖）

```

#define DEBOUNCE_CYCLES (168000000 / 20) // 50ms

static uint32_t last_interrupt_cycle = 0;

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin == KEY0_Pin)
    {
        uint32_t current_cycle = DWT_GetCycle();
        if((current_cycle - last_interrupt_cycle) > DEBOUNCE_CYCLES)
        {
            last_interrupt_cycle = current_cycle;
            Gear_Shift();
        }
    }
}

```

实验任务书编制：汽车微处理器原理与应用课程组 编制日期：2026 年 6 月 版本：V2.0 适用
学期：2026-2027 学年第一学期